

## **ZADANIE A2**

### ***Otrzymywanie i rozkład termiczny szczawianu***

Do wodnego roztworu siarczanu(VI) magnezu (przygotowanego z 5,0 g  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) dodano w nadmiarze roztwór szczawianu amonu o stężeniu  $0,2 \text{ mol/dm}^3$ . Następnie otrzymany roztwór zatężono, powoli schłodzono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielone, bezbarwne kryształy soli **A** odsączono, przemyto wodą z etanolem i wysuszono w temperaturze pokojowej. Masa otrzymanego związku wyniosła 2,8 g. Badania rentgenostrukturalne wykazały, że związek **A** jest hydratami i ma budowę jonową. Związek **A** ulega rozkładowi termicznemu w temperaturze około  $500^\circ\text{C}$ . Produktem reakcji jest biały proszek (związek **B**), tworzący w wodzie zawiesinę o odczynie zasadowym.

Próbkę związku **A** o masie 0,594 g umieszczono w kolbie, dodano około  $30 \text{ cm}^3$  wody i zakwaszono kwasem siarkowym(VI). Po całkowitym rozpuszczeniu się osadu, do roztworu dodawano stopniowo roztwór  $\text{KMnO}_4$  o stężeniu  $0,1 \text{ mol/dm}^3$ , do momentu aż przestał wydzielać się bezbarwny gaz. W reakcji tej zużyto  $16,0 \text{ cm}^3$  roztworu manganianu(VII) potasu.

### **Polecenia:**

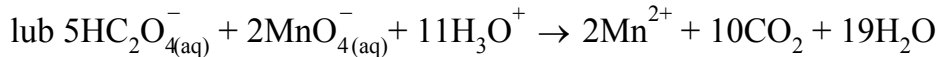
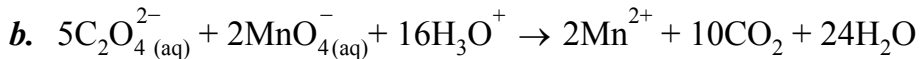
- a.** Zaproponuj ogólny wzór związku **A**.
- b.** Podaj zbilansowane równanie reakcji (w formie jonowej) zachodzącej w zakwaszonym roztworze soli **A** po dodaniu  $\text{KMnO}_4$ .
- c.** Ustal wzór związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- d.** Podaj równanie reakcji (w formie jonowej) otrzymywania związku **A**.
- e.** Oblicz wydajność reakcji otrzymywania związku **A**.
- f.** Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór związku **B** ma odczyn zasadowy i napisz w formie jonowej, odpowiednie równanie reakcji.
- g.** Podaj równanie reakcji rozkładu termicznego związku **A**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

$\text{Mg} - 24,31 \text{ g/mol}$ ,  $\text{S} - 32,07 \text{ g/mol}$ ,  $\text{O} - 16,00 \text{ g/mol}$ ,  $\text{N} - 14,01 \text{ g/mol}$ ,  $\text{C} - 12,01 \text{ g/mol}$ ,  
 $\text{H} - 1,008 \text{ g/mol}$

## ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

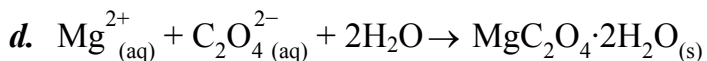
**a.** W wyniku reakcji szczawianu amonu z siarczanem magnezu w roztworze wodnym powstaje uwodniony szczawian magnezu o wzorze ogólnym  $\text{MgC}_2\text{O}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ .



**c.** Na podstawie reakcji jonów szczawianowych z nadmanganianem można obliczyć ilość jonów szczawianowych w oznaczanym roztworze:  $n(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = \frac{5}{2} \times 0,016\text{dm}^3 \times 0,1\text{mol/dm}^3 = 0,004 \text{ mola}$ .

Na podstawie masy naważki związku **A** można obliczyć jego masę molową, która wynosi:  $M_A = 0,594\text{g}/0,004\text{mol} = 148,5\text{g/mol}$ .

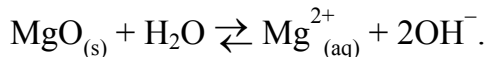
Liczba moli wody hydratacyjnej w związku **A** wynosi zatem:  $(148,5 - 112,3)/18,02 \approx 2$  mole. Zatem związek **A** ma wzór:  $\text{MgC}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ .



**e.** Wydajność reakcji otrzymywania związku **A** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_A}{n_{\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}}} \cdot 100\% = \frac{2,8/148,36}{5,0/246,49} \cdot 100\% = 93,0\%$$

**f.** Szczawian magnezu ulega rozkładowi termicznemu z utworzeniem tlenku magnezu (związek **B**). Tlenek magnezu reaguje z wodą zgodnie z równaniem:



Powstające jony  $\text{OH}^-$  nadają zasadowy odczyn roztworu, przy czym powyższa równowaga jest przesunięta w niewielkim stopniu w prawą stronę, dlatego też  $\text{MgO}$  w roztworze wodnym tworzy mleczną zawiesinę.

